# الطرق التقريبية والموازنات

## الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٤

# في هذا الدرس سوف

- تشرح الصعوبة الحسابية بكلمات بسيطة، ولماذا تُستعمل الطرق التقريبية.
- تنفّذ 2-opt وتقارن الطرق الفوقية للخروج من الحلول المحلية.
- تقيس فجوة الأمثلية، وتضع حدود العدالة علنًا.

# الأفكار الأساسية

- ابنِ بسرعة، ثم حسّن بالبحث المحلي
- اخرج من الحلول المحلية: التلدين، والمحرّم، والجينية
- الفجوة = (ما وُجد - الحد) ÷ ما وُجد
- أهداف عدة: اعرض الموازنة بالأرقام

# النشاط: سباق المسارات

١. البناء (٦ دقائق): «أقرب جار» على خريطة ورقية.

٢. التحسين (٨ دقائق): فكّ التقاطعات بحركات 2-opt.

٣. التحقّق (٦ دقائق): قارن بأفضل مسار.

٤. العدالة (٥ دقائق): أضف حدًّا لأطول رحلة.

**استعمل خريطة محلية حقيقية إن استطعت، وأوقات الطريق تصلح كالمسافات. اعملوا في أزواج وتبادلوا المسارات ليتحقّق كلٌّ منكم من حسابات الآخر.**

# لنتناقش

١. لماذا تقبل الشركات مسارات لم يُثبت أحد أنها مثلى؟

٢. أيّ طريقة فوقية ستجرّب أولًا لجدول دراسي، ولماذا؟

٣. مَن ينبغي أن يقرّر أطول رحلة مقبولة في حافلة مدرسية؟

# تحقّق من نفسك

- طول مسارك ٥٢ كم، ويقول حدّ أدنى ٥٠ كم. اكتب الفجوة، وجملة واحدة يفهمها مدير.